

Entorno personal de aprendizaje:

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB



Información SEDE 1



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Dirección: Complejo Santos E2 - Gral. Santos 1170 c/ Concordia Teléfono: (+595 21) 217 9000

Correo electrónico: comunicacion@mitic.gov.py Mesa de entrada: sgeneral@mitic.gov.py

Asunción – Paraguay

Curso de creación de páginas web: Unidad 2 conceptos web.

Todas las imágenes presentes en este material de apoyo educativo han sido reconocidas y, en todos los casos, son de uso libre. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas en este material de apoyo educativo han son citadas mediante el gestor de referencias bibliográficas Zotero, desarrollado por el Center for History and New Media de la Universidad George Mason, utilizando el estilo de la American Psychological Association Séptima Edición.



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Contenido

1. HTML.....	4
1.1. Las partes principales del elemento	5
1.2. Elementos de un atributo	6
2. HTML avanzado	8
2.1. La estructura básica de un documento HTML.....	9
2.2. Encabezados.....	11
2.3. Párrafos	11
2.4. Listas	12
2.5. Vínculos	13
Referencias bibliográficas	14

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

1. HTML

HTML, acrónimo de Hypertext Markup Language, se refiere al lenguaje de marcado utilizado para diseñar páginas web. Es un estándar como referencia para diferentes versiones de software relacionado con el desarrollo web que define la estructura básica y el código (llamado código HTML) para definir el contenido de una página web, como texto, imágenes, videos, juegos, etc. Este estándar es establecido por el Consorcio WWW (World Wide Web, palabras en inglés con las que se denomina a la red mundial de Internet), una organización que trabaja para estandarizar casi todas las tecnologías relacionadas con la web. Se considera el lenguaje más importante de la web y su invención fue fundamental en el nacimiento, crecimiento y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar de visualización web que utilizan todos los navegadores actuales.

En esencia, el lenguaje HTML sirve para dar estructura al sitio web y a la información, como parte del denominado FrontEnd, estudiado en la Unidad 1 (básicamente, la parte de la página web que los usuarios pueden ver y con la cual pueden interactuar directamente). La estructura HTML es fundamental para la accesibilidad y el posicionamiento en motores de búsqueda. Por ejemplo, el uso de encabezados y títulos adecuados ayuda a los motores de búsqueda a entender el contenido de la página y a los usuarios a navegar por la página de manera eficiente. HTML también es importante para la responsividad de una página web, ya que permite a los desarrolladores definir la estructura de la página de manera que se adapte a diferentes tamaños de pantalla.

HTML utiliza etiquetas para estructurar el contenido; se debe aprender su sintaxis y las diversas etiquetas que lo conforman. Consiste en una serie de elementos que se utilizará para encerrar diferentes partes del contenido para que se vean o comporten de una determinada manera. Permite a los desarrolladores definir la estructura de una página web, incluyendo encabezados, párrafos, listas, enlaces, imágenes, formularios, entre



Recuerda:

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) es el código que se utiliza para estructurar y desplegar una página web y sus contenidos. Los contenidos podrían ser párrafos, una lista con viñetas, o imágenes y tablas de datos.

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

otros elementos.

Cada elemento HTML es identificado por una etiqueta específica, como por ejemplo `<p>` para párrafos, `<h1>` para encabezados, `<img>` para imágenes, etc. Las etiquetas de encierre pueden hacer de una palabra o una imagen un hipervínculo a otro sitio, se pueden cambiar palabras a cursiva, ampliar o disminuir el tamaño de las letras, etc. Las marcas incluyen más "elementos" especiales como `<head>`, `<title>`, `<body>`, `<header>`, `<footer>`, `<article>`, `<section>`, `<div>`, `<span>` , `<aside>`, `<audio>`, `<canvas>`, `<datalist>`, `<details>`, `<embed>`, `<nav>`, `<output>` (en-US), `<progress>`, `<video>`, `<ul>`, `<ol>`, `<li>` y muchos otros.

Por ejemplo, si se toma la siguiente línea de contenido:

“Este es un párrafo”.

Si se quiere especificar que se trata de un párrafo, se podría encerrar el texto con la etiqueta de párrafo (`<p>`):

`<p>` Este es un párrafo `</p>`

1.1.Las partes principales del elemento

- La etiqueta de apertura: consiste en el nombre del elemento (en este caso, `p`), encerrado por paréntesis angulares (`<` `>`) de apertura y cierre. Establece dónde comienza o empieza a tener efecto el elemento —en este caso, dónde es el comienzo del párrafo—.
- La etiqueta de cierre: es igual que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra de cierre (`/`) antes del nombre de la etiqueta. Establece dónde termina el elemento —en este caso dónde termina el párrafo—.
- El contenido: este es el contenido del elemento, que en este caso es sólo texto.

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

- El elemento: la etiqueta de apertura, más la etiqueta de cierre, más el contenido, equivalen al elemento.

Los elementos pueden también tener atributos, que se ven así:

```
<p class="nota-del-editor"> Este es un párrafo </p>
```

Los atributos contienen información adicional acerca del elemento, la cual no se quiere que aparezca en el contenido real del elemento. Aquí class es el nombre del atributo y “nota-del-editor” el valor del atributo. En este caso, el atributo class permite darle al elemento un nombre identificativo, que se puede utilizar luego, para apuntarle al elemento información de estilo y demás cosas.

1.2.Elementos de un atributo

En HTML, los atributos se utilizan para proporcionar información adicional sobre los elementos. Un atributo se compone de un nombre y un valor.

- Un espacio entre este y el nombre del elemento (o del atributo previo, si el elemento ya posee uno o más atributos).
- El nombre del atributo, seguido por un signo de igual (=).
- Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo.

Los atributos siempre se incluyen en la etiqueta de apertura de un elemento, nunca en la de cierre.

Aquí tienes algunos ejemplos de elementos de un atributo HTML:

1. Atributo href en el elemento <a> (hipervínculo)

```
<a href=" https://mitic.gov.py/">Visita nuestro sitio web</a>
```

Nombre del Atributo: href

Valor del Atributo: " https://mitic.gov.py/"

2. Atributo src en el elemento (imagen)

```

```

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Nombre del Atributo: src

Valor del Atributo: "imagen.jpg"

3. Atributo class en cualquier elemento

```
<div class="contenedor principal">  
  <p class="texto destacable">Este es un párrafo.</p>  
</div>
```

Nombre del Atributo: class

Valor del Atributo: "contenedor principal" o "texto destacable"

4. Atributo id en cualquier elemento

```
<h1 id="titulo-principal">Título Principal</h1>
```

Nombre del Atributo: id

Valor del Atributo: "titulo-principal"

5. Atributo style para estilos en línea

```
<p style="color: red; font-size: 20px;">Este es un texto con  
estilo.</p>
```

Nombre del Atributo: style

Valor del Atributo: "color: red; font-size: 20px;"

6. Atributo alt en el elemento (imagen alternativa)

```

```

Nombre del Atributo: alt

Valor del Atributo: "Descripción de la imagen"

7. Atributo type en el elemento <input> (tipo de entrada)

```
<input type="text" placeholder="Introduce tu nombre">
```

Nombre del Atributo: type

Valor del Atributo: "text"

8. Atributo placeholder en el elemento <input> (texto de sugerencia)

```
<input type="text" placeholder="Introduce tu nombre">
```


Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Nombre del Atributo: placeholder

Valor del Atributo: "Introduce tu nombre"

9. Atributo lang en el elemento <html> (idioma del documento)

```
<html lang="es">
<head>
  <title>Ejemplo de Atributo</title>
</head>
<body>
  <p>Hola, mundo!</p>
</body>
</html>
```

Nombre del Atributo: lang

Valor del Atributo: "es"

10. Atributo data-* para datos personalizados

```
<div data-id="123" data-role="usuario">Contenido del
usuario</div>
```

Nombre del Atributo: data-id y data-role

Valor del Atributo: "123" y "usuario"

Estos ejemplos ilustran cómo los atributos en HTML proporcionan información adicional y configuran las propiedades de los elementos, permitiendo personalizar el comportamiento y la apariencia de las páginas web.

2. HTML avanzado

El uso de HTML semántico implica escribir líneas de código HTML que tengan sentido. Aprender a usar las etiquetas correctas en el lugar correcto, es fundamental, de forma a resaltar los contenidos principales de la página web, y aquellos que deberían estar un poco más relegados, casi en forma referencial.

Además, se pueden utilizar elementos para colocarlos dentro de otros elementos; esto se llama “anidamiento”.

Si, por ejemplo, se quiere resaltar una palabra del texto (en el ejemplo la

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

palabra «párrafo»), se puede encerrar en un elemento ****, que significa que dicha palabra se debe enfatizar:

```
<p> Este es un <strong>párrafo</strong> </p>
```

Se debe asegurar que los elementos estén correctamente anidados: en el ejemplo, se creó la etiqueta de apertura del elemento `<p>` primero, luego la del elemento `<strong>`, por lo tanto, se debe cerrar esta etiqueta primero, y luego la de `<p>`.

Recuerda:



La práctica es clave para aprender y familiarizarte con estos elementos HTML.

Los elementos deben abrirse y cerrarse ordenadamente, de forma tal que se encuentren claramente dentro o fuera el uno del otro. Si estos se encuentran solapados, el navegador web tratará de adivinar lo que se intentó realizar, pero esto puede conducir a resultados inconsistentes con lo que el diseñador de la página quiso representar.

Algunos elementos no poseen contenido, y son llamados elementos vacíos. Si se analiza este ejemplo, del elemento `<img>` de nuestro código HTML:

```

```

Esta línea HTML posee dos atributos, pero no hay etiqueta de cierre `</img>` ni contenido encerrado. Esto es porque un elemento de imagen no encierra contenido al cual afectar. Su propósito es mostrar una imagen en la página HTML, en el lugar en el que se le llama.

Los elementos HTML individuales no son demasiado efectivos por sí mismos; pero, cuando son combinados, pueden formar una página web HTML útil.

2.1.La estructura básica de un documento HTML.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>
```

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

```
<meta charset="utf-8">
<title>Mi pagina de prueba</title>
</head>
<body>
  
</body>
</html>
```

En esta estructura se tiene:

- **<!DOCTYPE html>** es el tipo de documento. Es un preámbulo requerido. Debe ser incluido para que todo funcione correctamente.
- **<html></html>** es el elemento `<html>`. Encierra todo el contenido de la página entera y, a veces, se le conoce como el elemento raíz (root element).
- **<head></head>** es el elemento `<head>`. Este elemento actúa como un contenedor de todo aquello que se quiere incluir en la página HTML que no es contenido visible por los visitantes de la página. Incluye palabras clave, una descripción de la página para resultados de búsquedas, código CSS para dar estilo al contenido, y otras cuestiones similares.
- **<meta charset="utf-8">** el elemento `<meta>`. Establece el juego de caracteres que tu documento utilizará; “utf-8” que incluye casi todos los caracteres utilizados para comunicación humana. Entonces, puede manejar cualquier contenido de texto que se pueda incluir.
- **<title></title>** es el elemento `<title>`. Establece el título de

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

la página, que es el título que aparece en la pestaña del navegador cuando la página es cargada, y se utiliza para describir la página cuando es añadida a las pestañas de favoritos de algún navegador.

- **<body></body>** es el elemento `<body>`. Encierra todo el contenido que se desea mostrar a los usuarios que visiten la página web, sea dicho contenido texto, imágenes, videos, u otros elementos interactivos.

Para el marcado de texto, herramientas de manejo pueden ser:

2.2.Encabezados

Los elementos de encabezado permiten especificar que ciertas partes del contenido son encabezados, o subencabezados del contenido. Así como un libro tiene un título principal, y a su vez puede tener títulos por cada capítulo individual, y subtítulos dentro de ellos, un documento HTML puede tenerlos también. HTML posee cuatro niveles de encabezados, `<h1>` a `<h6>`. Un ejemplo es:

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Título superior</h2>
<h3>Subtítulo</h3>
<h4>Subtítulo inferior</h4>
```

No debe utilizarse elementos de encabezado para hacer el texto más grande o más resaltante; este elemento se utiliza por accesibilidad y otras razones como el posicionamiento en buscadores. Se debe intentar crear una secuencia significativa de encabezados en las páginas, usando los niveles apropiados.

2.3.Párrafos

Como se explicó en ejemplos anteriores, los elementos `<p>` se utilizan para encerrar párrafos de texto; se utilizan para el marcado de contenido de texto regular:

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

`<p>Este es un párrafo simple</p>`

2.4. Listas

Gran parte del contenido web se presenta por listas, así que HTML tiene elementos para gestionarlas. El marcado de listas se realiza siempre en al menos dos elementos. Los dos tipos de listas más comunes son las listas ordenadas y las que no lo son:

Las listas desordenadas son aquellas en las que el orden de los elementos no es importante. Estas son encerradas en un elemento `<ul>` (unordered list, palabras en inglés para denominar a la lista desordenada).

Las listas ordenadas son aquellas en las que el orden de sus elementos sí es relevante, como los pasos secuenciales para resolver un problema. Estas son encerradas en un elemento `<ol>` (ordered list, palabras en inglés para denominar a la lista ordenada).

Cada elemento de la lista se coloca dentro de un elemento `<li>` (list item, o ítem de lista).

Por ejemplo, si se quiere transformar parte del siguiente párrafo en una lista:

`<p>En esta unidad aprendemos sobre HTML básico y HTML avanzado para utilizarlo en la creación de páginas web.</p>`

Se puede escribir en forma de listas:

`<p>En esta unidad aprendemos sobre</p>`

`<ul>`

`<li> HTML básico </li>`

`<li> HTML avanzado </li>`

`</ul>`

`<p> para utilizarlo en la creación de páginas web.</p>`

En esta lista, no importa el orden, por ello se utiliza la opción de etiqueta

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

.

2.5. Vínculos

Los vínculos o enlaces son muy importantes, pues sirven para interconectar páginas, de tal forma que dan el sentido a la Internet.

Para implementar un vínculo, se necesita usar un vínculo simple, la <a>. Para convertir algún texto dentro de un párrafo en un vínculo, se deben seguir los pasos siguientes:

(ponemos de ejemplo a la página del MITIC: <https://www.mitic.gov.py/>)

- a) Elige algún texto de algún párrafo. En este caso, optamos por “MITIC”.
- b) Encerrar dicho texto en un elemento <a> de esta forma:

```
<a>MITIC</a>
```

- c) Proporcionar al elemento <a> un atributo href (para enlazar el hipervínculo, del inglés hipertexto de referencia), de la siguiente manera:

```
<a href="">MITIC</a>
```

- d) Asignar el valor de este atributo con la dirección web con la que se quiera enlazar al vínculo:

```
<a href="https://www.mitic.gov.py/">MITIC</a>
```

¡Listo!, el vínculo ha sido creado.

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

Referencias bibliográficas

Conceptos básicos de HTML - Aprende desarrollo web | MDN. (s. f.).

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics

Desarrollo de Aplicaciones WEB. Introducción a HTML y CSS. Página Rafael Barzanallana. Universidad de Murcia. (s. f.).

<https://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/2017-18/daweb-tema-1-introduccion-html-css.html>

Etiquetas semánticas del HTML5. (s. f.). DesarrolloWeb.com.

<https://desarrolloweb.com/articulos/etiquetas-semanticas-html5.html>

Ejemplos y etiquetas básicas de HTML. (s. f.).

<https://www.uv.es/cerveron/paginasweb/notashtml.html>

Garro, A. (s. f.). Semántica | HTML5.

<https://www.arkaitzgarro.com/html5/capitulo-2.html>

J, P. P., & Gardey, A. (2021). Html - Qué es, definición, estructura e historia.

Definición.de. <https://definicion.de/html/>

¿Qué es HTML y CSS? (2021, 5 junio). <https://www.crehana.com>.

<https://www.crehana.com/blog/transformacion-digital/sabes-que-es-css-y-como-se-relaciona-con-html/>

Qué es HTML. (s. f.). DesarrolloWeb.com.

<https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html.html>

Sherwell, S. (2022). Semántica en HTML5, ¿Qué es y porqué te debe importar?

Shenan Sherwell. <https://www.shenansherwell.com/es/desarrollo-web/semantica-html5/>

HTML Lenguaje de programación—HTML El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) es el código que se—Studocu. (s. f.). Recuperado 1 de julio

Unidad 2. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML

de 2024, de <https://www.studocu.com/pe/document/servicio-nacional-de-adiestramiento-en-trabajo-industrial/informatica-aplicada/html-lenguaje-de-programacion/23363654>

Prototipo software para el diagnóstico de una mesa de ayuda. (s. f.). Recuperado 1 de julio de 2024, de <https://1library.co/es/docs/prototipo-software-diagn%C3%B3stico-mesa-ayuda.12430969>

Html basics · Home. (s. f.). Recuperado 1 de julio de 2024, de <https://hcj.azurewebsites.net/HTML/Estructura>

HERRAMIENTAS DIGITALES I - Coggle Diagram. (s. f.). Recuperado 1 de julio de 2024, de https://coggle.it/diagram/YXtG_3wfybUCRXpX/t/herramientas-digitales-i